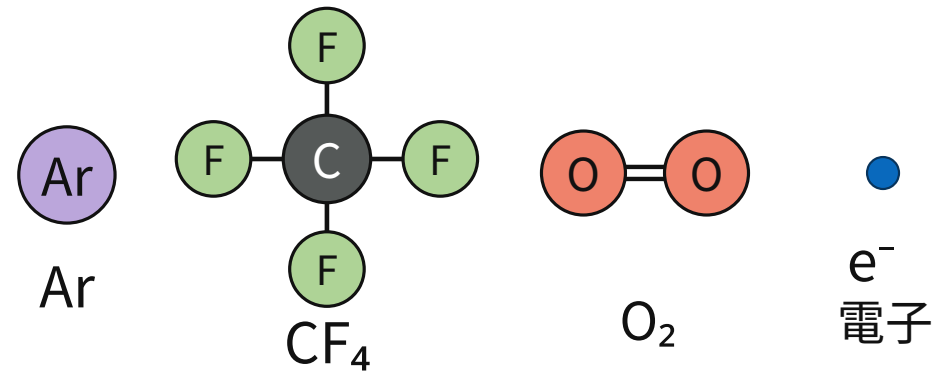


01 / 入力ガスから反応ネットワークへ

A 入力とネットワーク生成

入力ガスと電子



ローカル登録簿

$e^- + \text{CF}_4 \rightarrow e^- + \text{CF}_3 + \text{F}$
 $e^- + \text{O}_2 \rightarrow e^- + 2\text{O}$
 $\text{CF}_3 + \text{O} \rightarrow \text{CF}_2\text{O} + \text{F}$
...

新たな探索対象

反応探索の反復

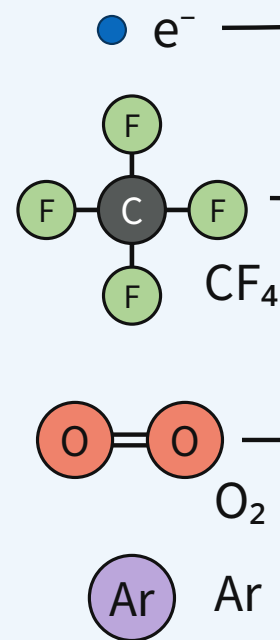
登録された
反応物を照合

元素・電荷の
保存を確認

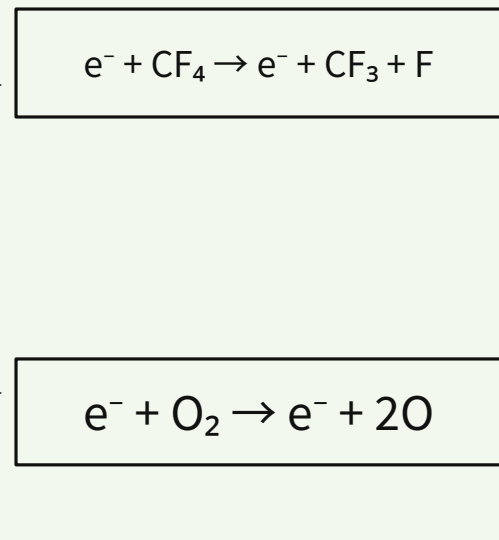
生成物を
活性種集合へ追加

B 化学種と登録反応のネットワーク

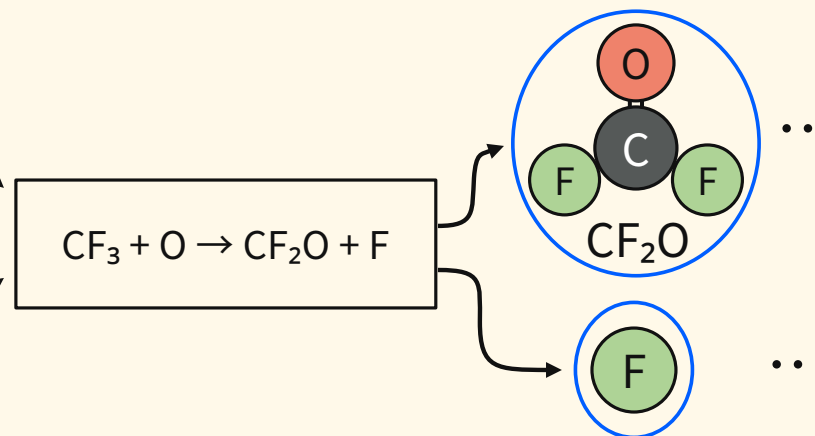
入力種
深さ 0



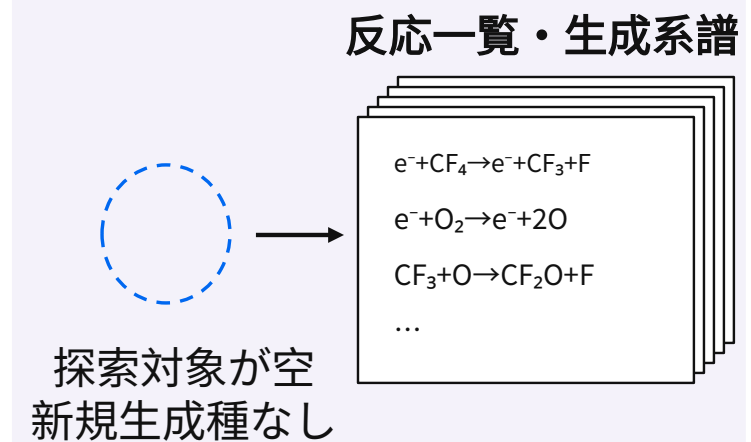
一次生成物
深さ 1



後段の生成物
深さ 2



探索の完了
新規生成種なし

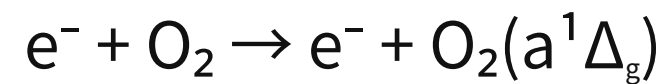
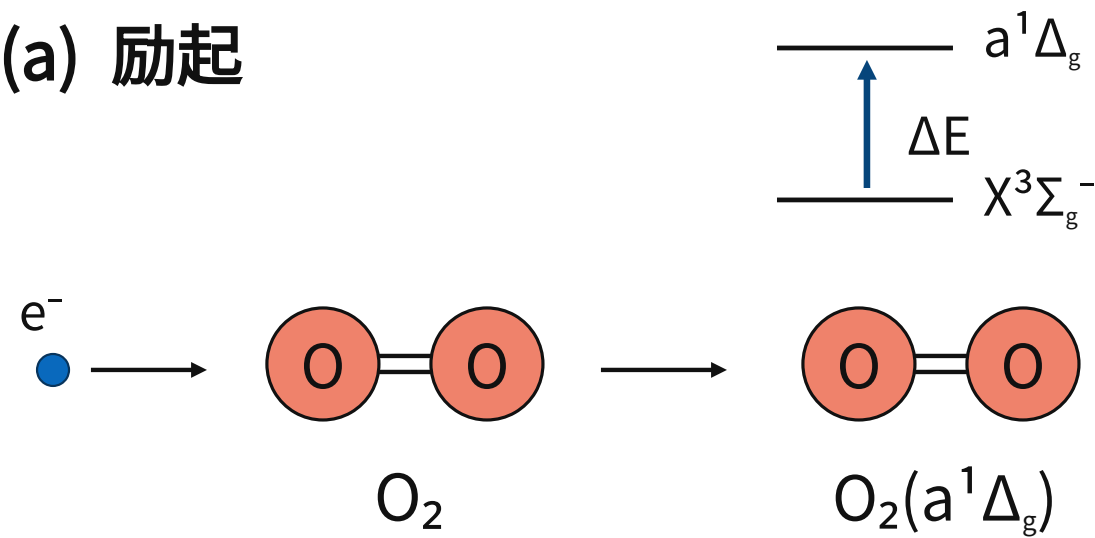


生成種を活性種集合に加え、両反応物がそろった登録反応をさらに探索する。

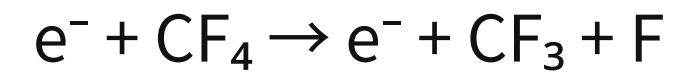
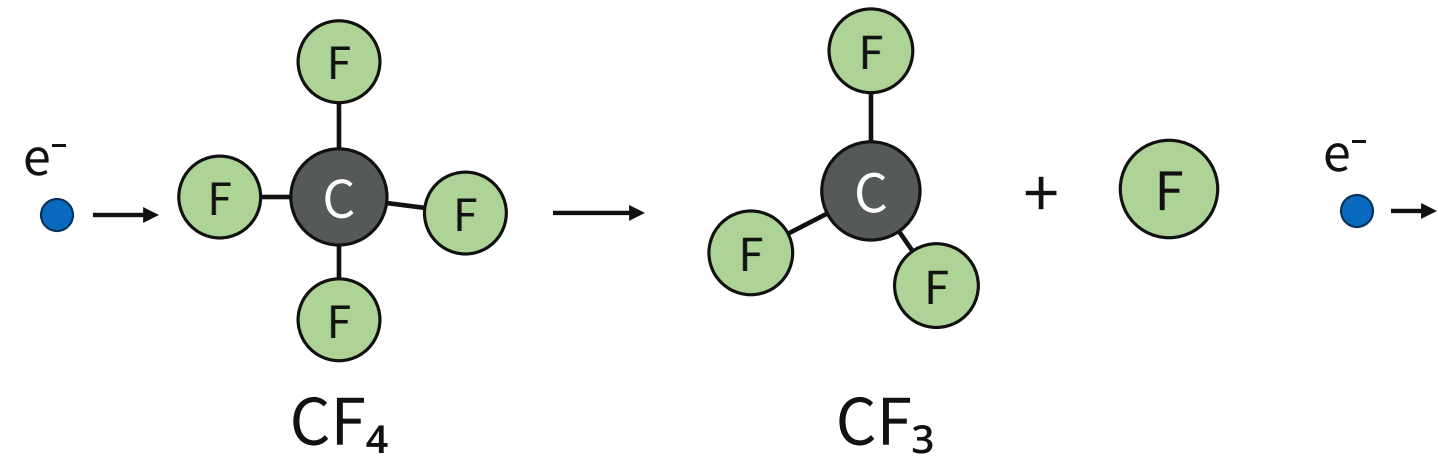
探索の深さ ≠ 経過時間

02 / 電子衝突による反応チャネル

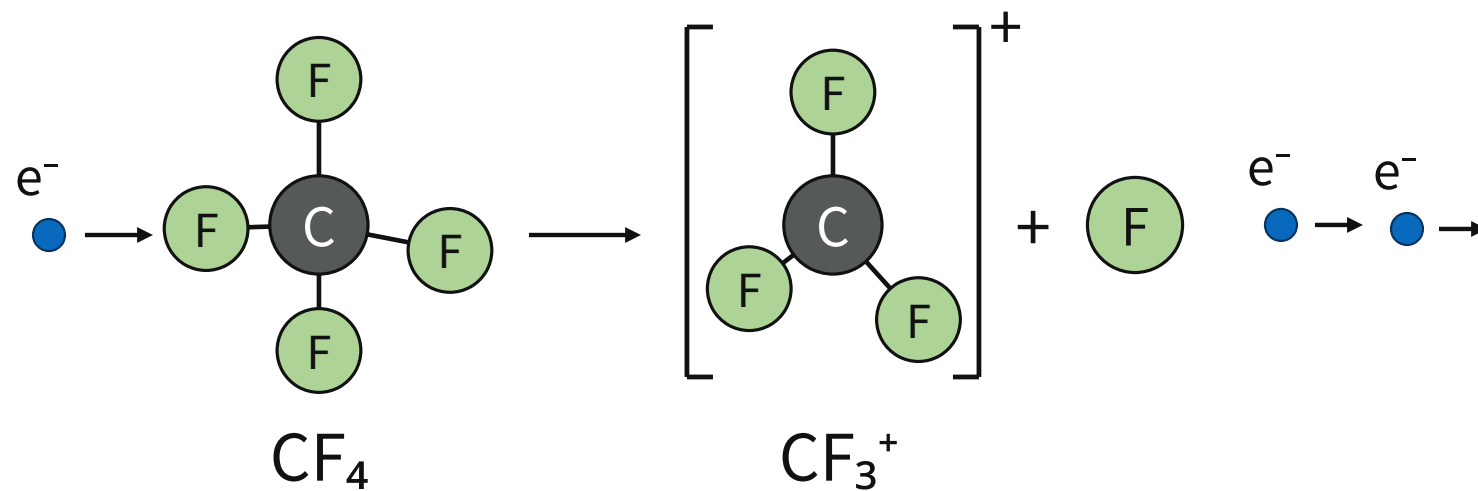
(a) 励起



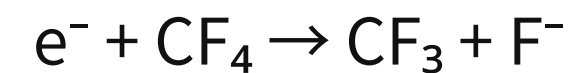
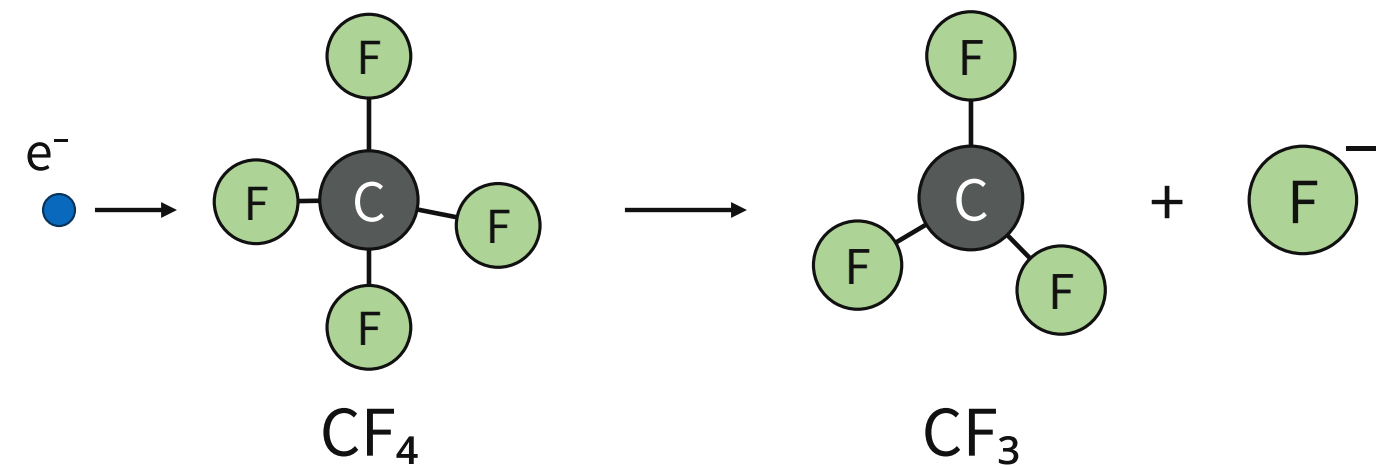
(b) 解離



(c) 解離性電離

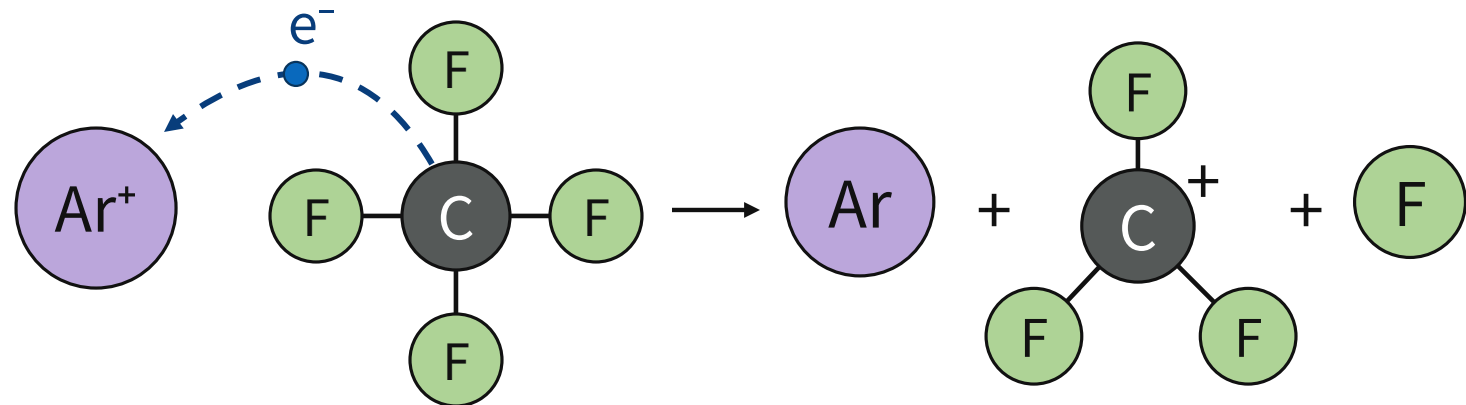
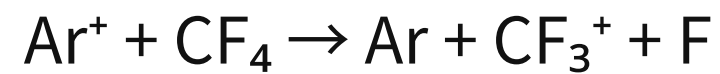


(d) 解離性付着

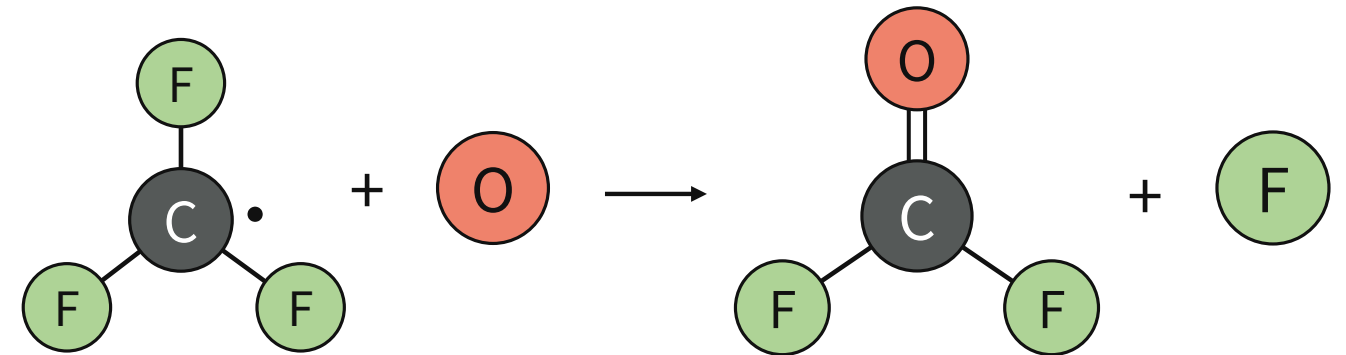
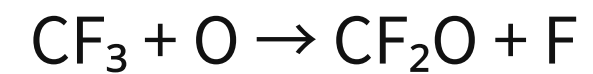


03 / 重粒子間の反応チャネル

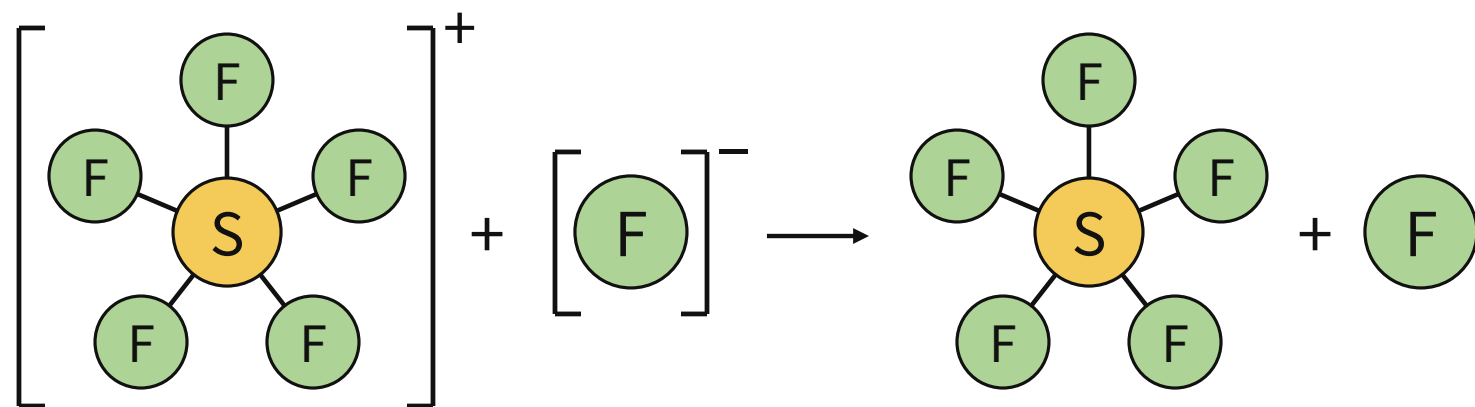
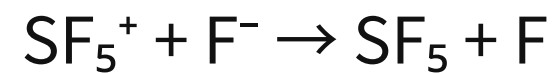
(a) 解離性電荷移動



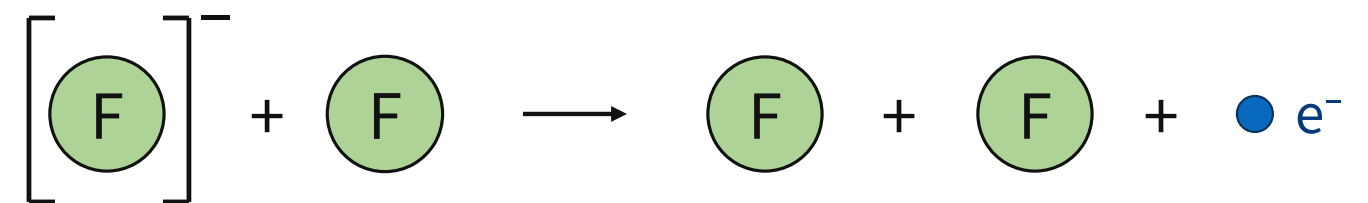
(b) 中性種反応



(c) 相互中和



(d) 電子脱離



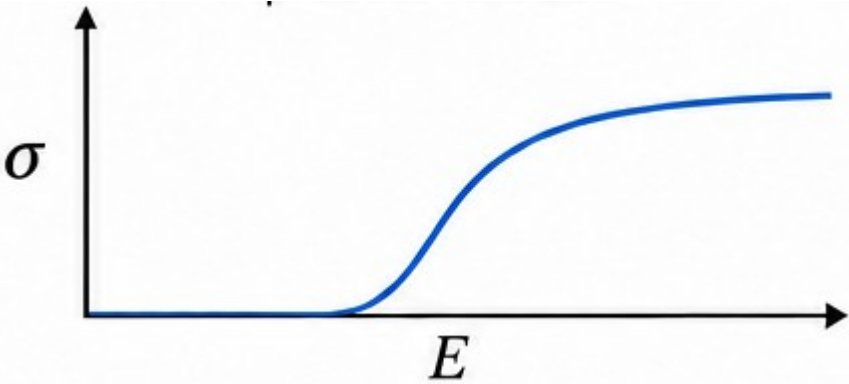
04 / 反応記録と速度モデルの対応



反応 ID

チャンネル別 $\sigma(E)$

生成物を特定した断面積



速度係数 $k(T)$

T	k
T_1	k_1
T_2	k_2
...	...

出典・適用範囲

出典	単位	適用範囲

レビュー後に利用

総電離断面積

$$\sigma_{\text{total}}(E)$$

$\neq$

生成物ごとの分岐

$$\begin{aligned} &\sigma_{CF_3^+}(E) \\ &\sigma_{CF_2^+}(E) \\ &\sigma_{F^+}(E) \end{aligned}$$

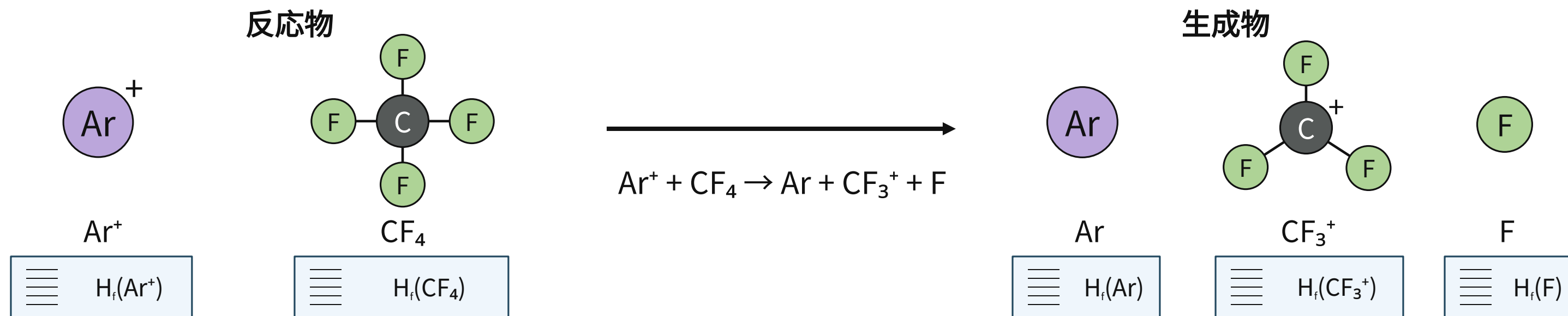
外部の速度論ソルバー

$$k = \langle \sigma v \rangle$$

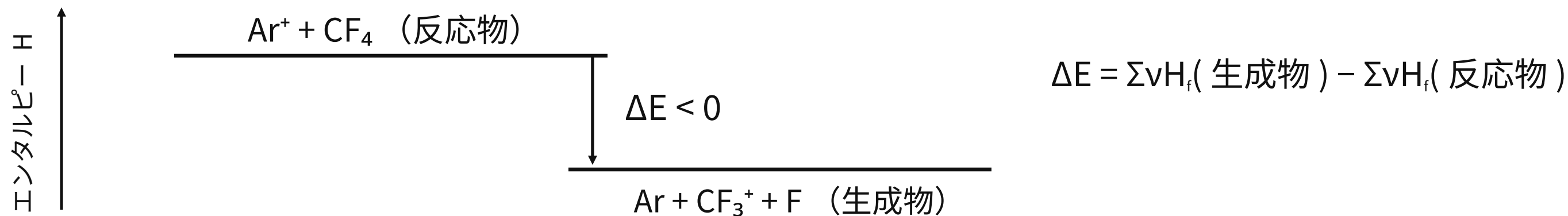
generate の外部で計算

05 / 生成エンタルピーから反応エネルギーを補完

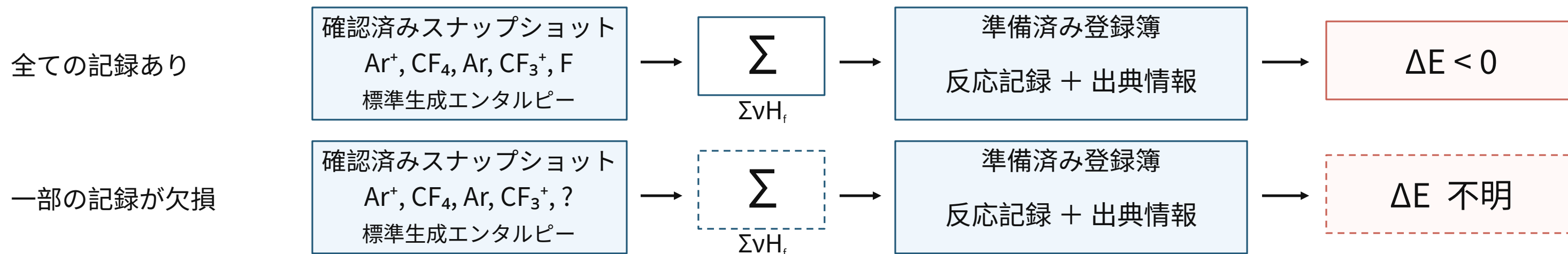
A



B 反応エネルギー



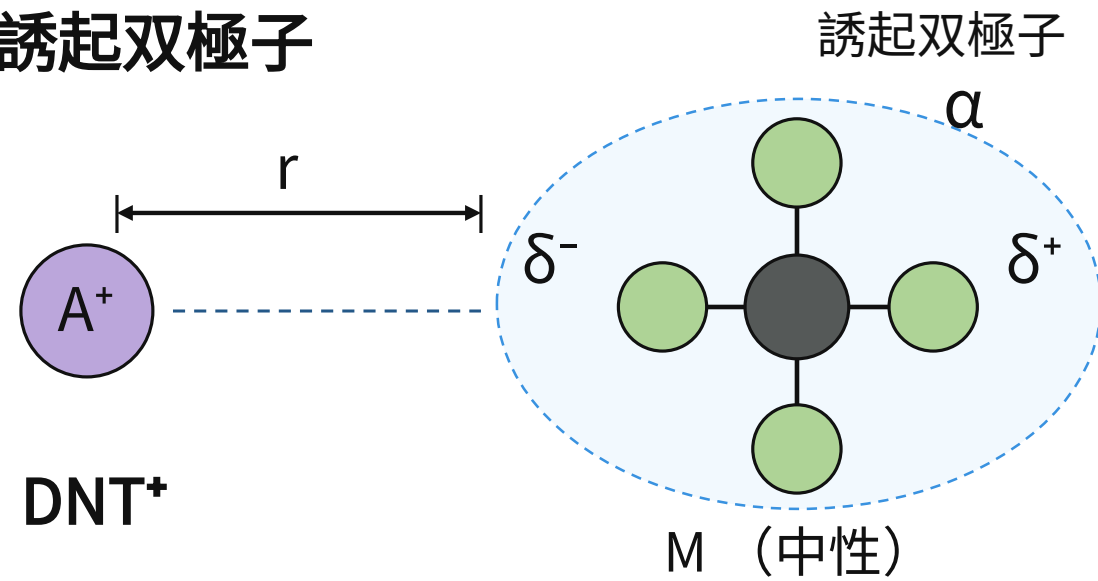
C 熱化学データの補完処理



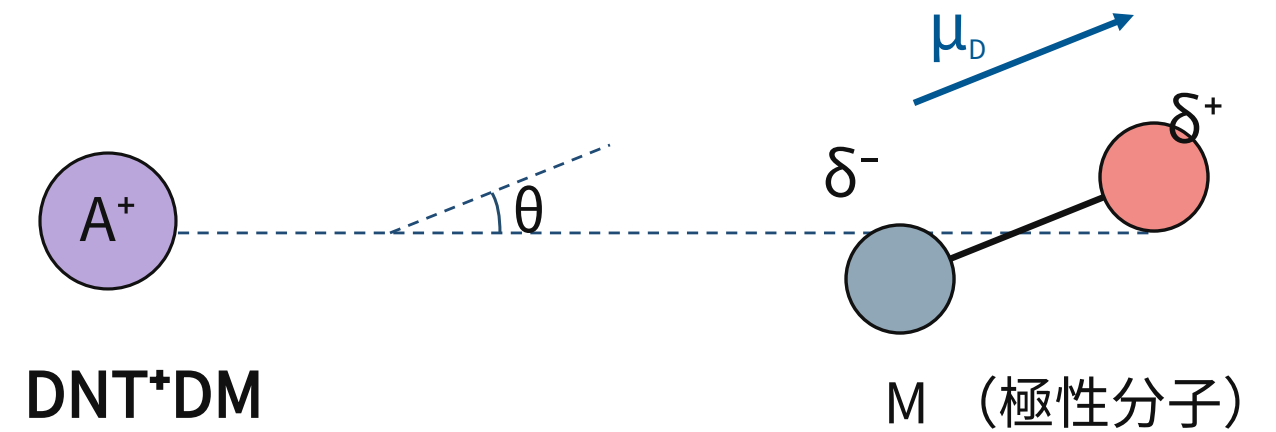
任意の補完処理 | ΔE は活性化障壁ではない

06 / イオン-中性種反応の DNT 入力

(a) 誘起双極子



(b) 永久双極子



DNT 入力の組み立て

入力パラメーター (イオン-中性種ペア)

m_{ion} [amu] ?	m_{neutral} [amu] ?	q [e] +1	α [Å ³] ?	μ_{D} [Debye] ?	r_{c} [Å] ?
--------------------------------	------------------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

$\mu_{\text{D}} \neq 0 \rightarrow \text{DNT}^+\text{DM}$

反応チャンネルの情報

生成物 ?	しきい値 [eV] ?	ΔE [eV] ?
----------	-------------------	-------------------------

ペア物性

質量・電荷・ α ・ μ_{D} ・ r_{c}
必須値の欠損 $\rightarrow$ incomplete

チャンネル情報

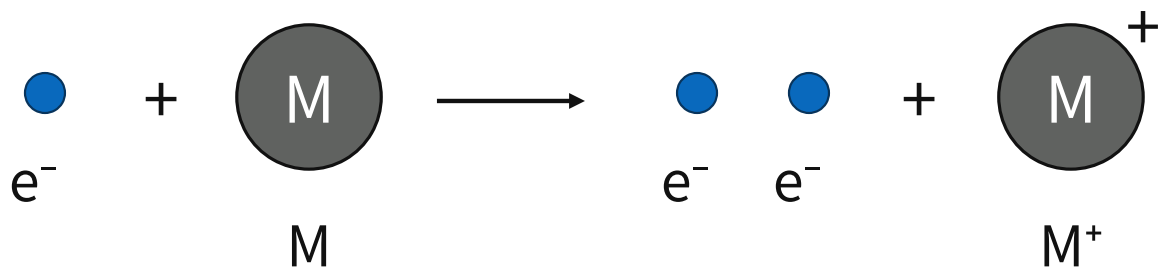
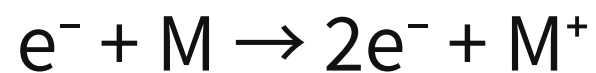
分類・しきい値・ ΔE
チャンネル値の欠損 $\rightarrow$ 警告

ペア単位 YAML

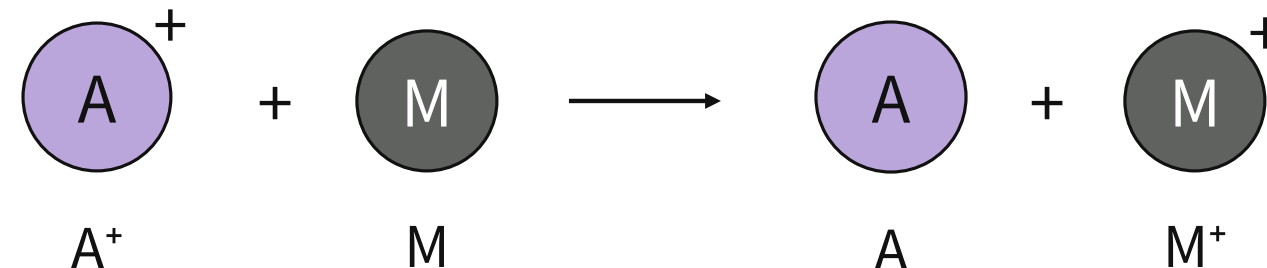
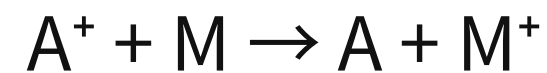
外部 DNT ソルバー
この処理では未実行

07 / 反応候補の生成と確認項目

(a) 親分子の電離



(b) 親分子への電荷移動



元素保存

$$\begin{aligned} \Sigma \text{ 原子数 (入力)} \\ = \\ \Sigma \text{ 原子数 (出力)} \end{aligned}$$

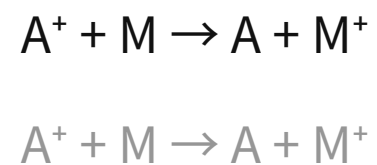
元素ごとの
原子数を照合

電荷保存

$$\begin{aligned} \Sigma q_{\text{in}} \\ = \Sigma q_{\text{out}} \end{aligned}$$

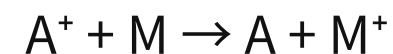
全電荷を保存

ID 重複除外



同一 ID を除く

推定された 反応候補

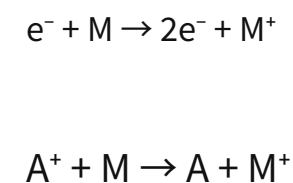


エネルギー？
 $\sigma(E)$ ？

レビュー

- ☐ 化学的妥当性
- ☐ 適用条件
- ☐ 重複の有無
- ☐ 採用の判断

管理済み登録簿



明示的に登録へ反映

条件に不適合



候補として採用しない

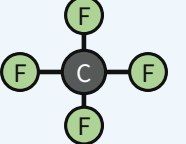
08 / 出典データから再利用可能な反応知識へ

A データ整備

外部取得 → ローカルで整理・確認

文献・データベースの出典記録

物質の同定
分子式・識別子



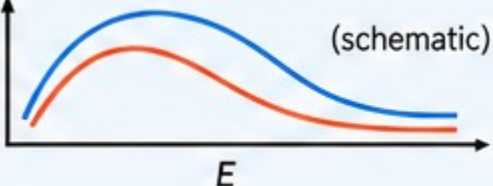
CF₄

熱化学データ
標準生成エンタルピー

化学種	ΔH _f [kJ mol ⁻¹]
CF ₄	h ₁
CF ₃	h ₂
...	...

NIST / ATcT スナップショット

断面積・速度係数
電子衝突など



(schematic)

LXCat / 評価済み表

ローカル原本 + 出典

PubChem
CF₄ / CID: 6434
hash: ...

NIST / ATcT
CF₄ ΔH_f = h₁
hash: ...

出典: LXCat
e⁻ + CF₄ σ(E)
hash: ...

正規化・完全一致照合

e⁻ + CF₄ → e⁻ + CF₃ + F
✓ 一致

CF₄ + e⁻ → F + CF₃ + e⁻
✓ 同じ反応

準備済み登録簿

ID	反応	出典
R1	e ⁻ + CF ₄ →	確認済
	e ⁻ + CF ₃ + F	記録
...	...	...

レビュー

- 整合性
- 不一致解消
- 不確かさ

明示的に
登録へ反映

- 採用承認
- 付随情報
- 版を付与

管理済み登録簿

ID	反応	状態
R1	e ⁻ + CF ₄ →	確認済
	e ⁻ + CF ₃ + F	
...	...	...

曖昧な対応

レビュー待ち

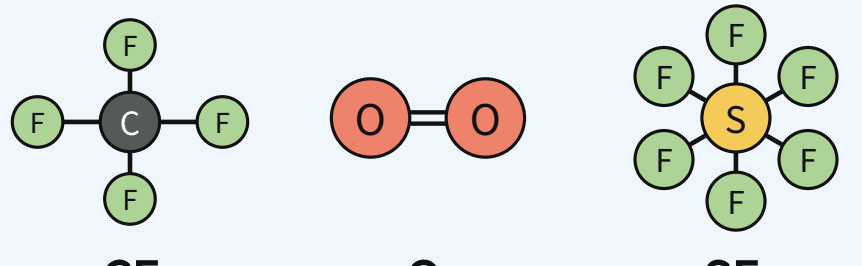
曖昧・専門家の確認が必要

ID	問題
R?	データの競合・複数出典
...	...

B 通常の生成処理

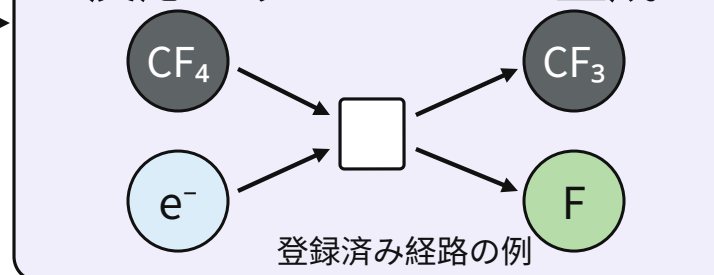
確認済みのローカルデータから構築

入力ガス（探索の初期種）



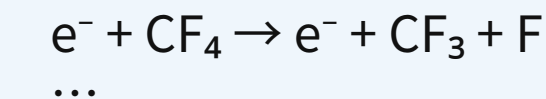
CF₄ O₂ SF₆

反応ネットワークを生成

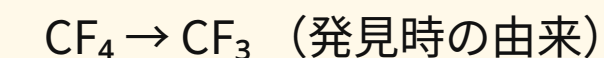


管理済み登録簿
化学種・反応・物性

反応一覧



生成系譜



データ不足

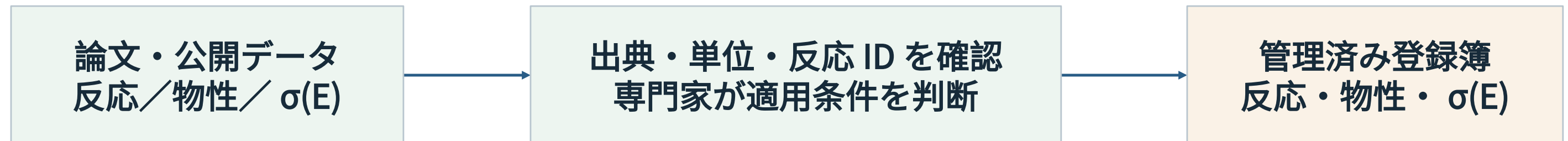
反応チャネル・データセット・物性

化学種・反応を再利用 | 混合ガスの組成ごとに専用の登録簿を作る必要はない

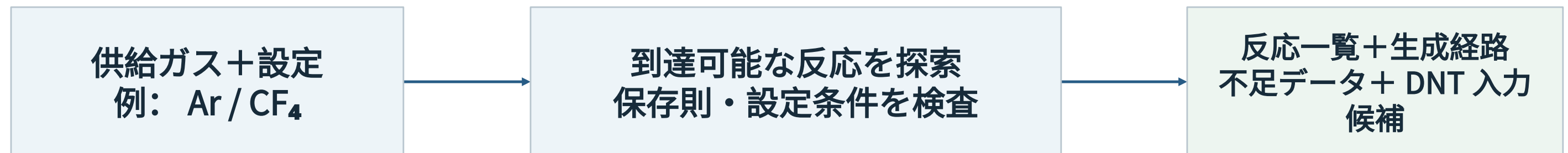
09 / コードが担う範囲と、専門家が担う範囲

登録済みの知識を混合ガスごとの反応網へ展開し、次に補うべきデータを見える形にする。

事前整備：外部知識 → 再利用できる登録簿



ケース生成：整備済みの登録簿を読み出す

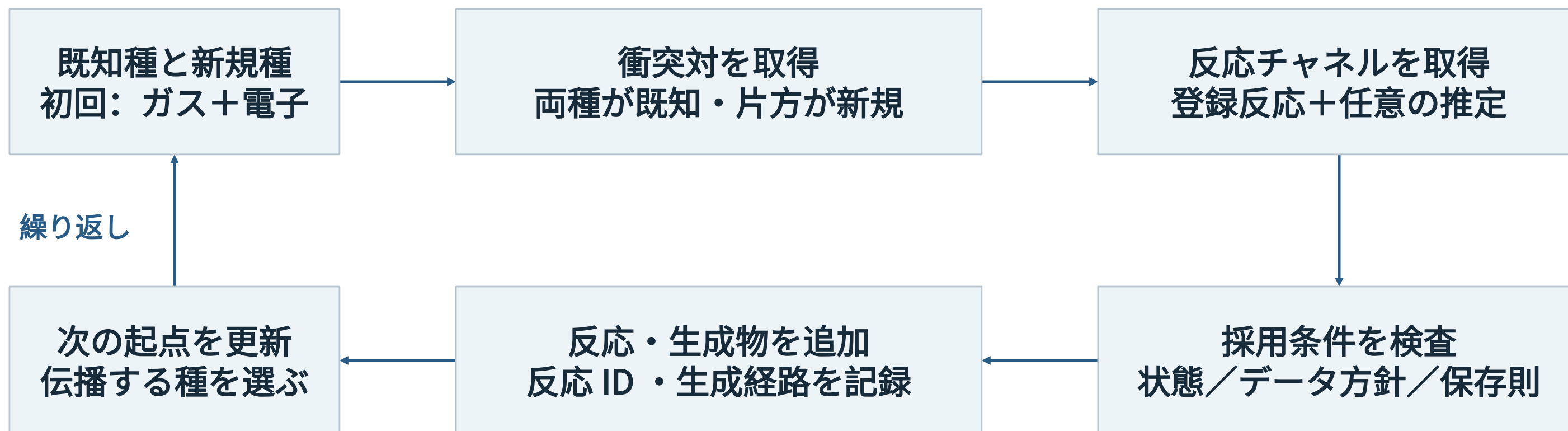


通常の generate は外部サイトを検索しない。 $\sigma(E)$ 、速度定数、密度の時間発展も計算しない。

有用性：混合ガスを変えても、知識の再利用・反応の追跡・不足データの抽出を同じ手順で行える。

10 / 反応網の展開：新しく現れた種を起点に繰り返す

「深さ」は生成経路の段数。反応時間、優先順位、生成量を表す数値ではない。



終了① 新しい起点がなくなる 終了② 深さ・種数・反応数などの上限に達する

上限による終了は truncation として記録。未探索の部分があることを出力から判別できる。

探索範囲は登録データと設定に依存する。探索終了は、現実の反応の網羅を意味しない。

11 / 判定レイヤー①：反応一覧へ入れる条件

ここで確認するのは到達可能性と構造的ー貫性。反応速度の大きさは比較していない。

レイヤー	判定すること	必要な情報	通らない場合
L0 種の解決	供給ガスの ID が登録されているか	種 ID ・ 組成 ・ 電荷	未登録の供給ガスは停止
L1 到達可能性	両反応物が既知で、新規種を含むか	衝突対索引 ・ 既知種 ・ 新規種	探索対象へ入れない
L2 採用方針	登録状態と設定に適合するか	status ・ 任意のデータ必須設定	チャンネルを除外
L3 構造の検証	種参照 ・ 元素数 ・ 電荷が整合するか	化学量論係数 ・ 組成 ・ 電荷	保存則の失敗は除外 不明は既定で保持可能
L4 展開制御	種 ・ 反応 ・ 深さの上限内か	現在の件数 ・ 伝播対象 ・ 上限	打切り／追加を制限し記録

既定では欠損を含む反応も保持できる。データ必須設定と、専門家の採否判断を分けて使う。

12 / 機械的な反応式生成：現在のテンプレートは 2 種類

推定は任意機能で既定では無効。反応の存在や確率を予測する量子化学計算ではない。

① 親分子の電離



入力：登録された中性種 M
操作：組成を保ち、親陽イオンを解決
出力：電離チャネルの候補

未決定：しきい値・ $\sigma(E)$

② 親分子への電荷移動



入力：正イオン A^+ と中性種 M
操作：A の中性種と M^+ を解決
出力：電荷移動チャネルの候補

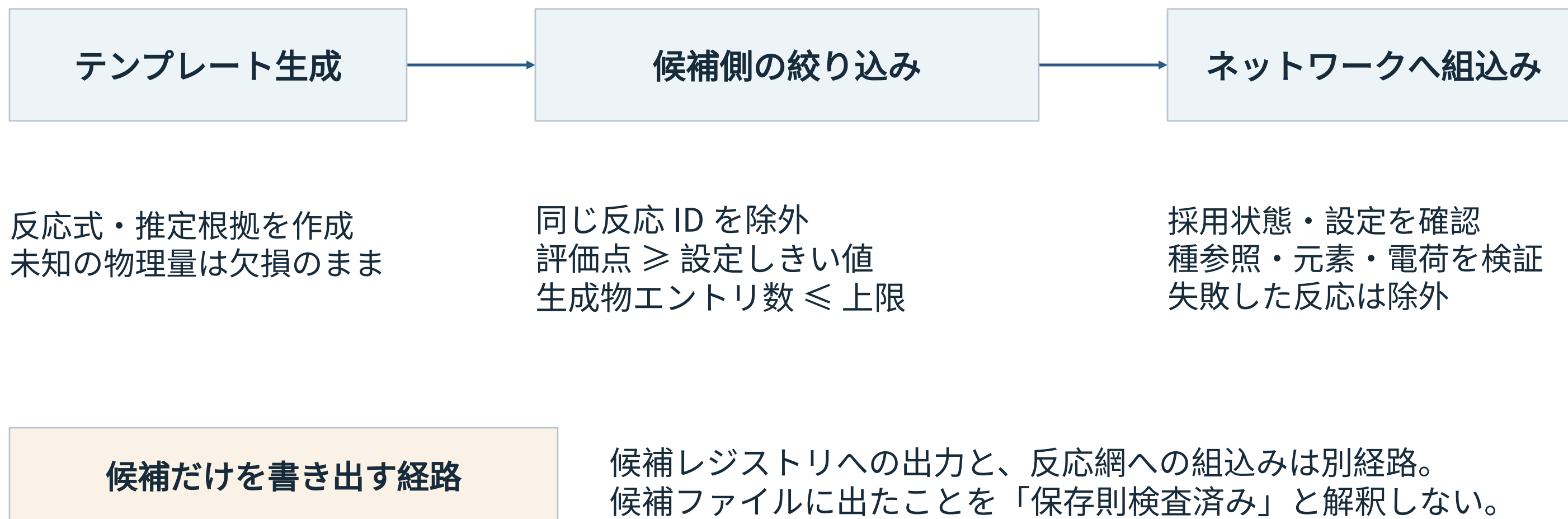
未決定：反応エネルギー ΔE

種候補には親イオン・1 原子脱離の規則もある。解離反応チャネルを網羅的に生成する実装はない。

両反応テンプレートの評価点は固定値 0.55。データから学習した反応確率・収率・速度定数ではない。

13 / 推定候補は、どの段階でふるいにかけられるか

既存の概念図（7枚目）を、実装上の順序と検査範囲で具体化する。



現在の **hard_filters** は生成物数の検査のみ。同じ反応式でも異なる ID なら重複が残り得る。

候補生成 → 既存データとの照合 → 物理的妥当性のレビュー → 明示的な登録。

14 / 保存則で分かること： CF₄ の解離電離を例に

元素と電荷の整合は必要条件。チャネルの実在性や支配性を保証する条件ではない。



照合する量	反応物の合計	生成物の合計	判定
炭素 C	1	1	一致
フッ素 F	4	3 + 1 = 4	一致
電荷 q / e	-1	-2 + 1 = -1	一致

さらに必要な判断

生成物の電子状態／出現しきい値／分岐比／ σ(E) ／適用エネルギー

この検査に衝突断面積や生成エンタルピーは不要。保存則を通った後に、別のデータと判断が必要になる。

15 / 外部データは「何を判断したいか」で必要量が変わる

外部資料は事前に整備して登録する。反応式の列挙だけなら、数値データの欠損を残せる。

用途・判定	必要な情報	用意するデータの例	未整備の場合
反応網・保存則	種 ID、組成、電荷 反応物・生成物・係数	化学種台帳、反応チャネル 出典・登録状態	未知／不整合を記録 設定に応じ保持・除外
電子衝突の数値入力	チャネルに対応した $\sigma(E)$ 単位・範囲・出典	測定／計算データ、公開 DB 数値ファイルへの参照	既定では反応を保持 未登録データを報告
反応エネルギー補完	全参加種の生成エンタルピー 同一基準・状態・単位	熱化学資料からの登録値 値ごとの出典	ΔE を未解決のまま残す
DNT 入力の準備	質量・電荷、 α ・ μD ・半径 チャネル分類・しきい値・ ΔE	分子物性とチャネル物理量 必要項目を個別登録	物性不足とチャネル不足を 分けて表示

値の存在と、対象条件での妥当性は別。専門家が状態・適用範囲・出典を確認する。

16 / データ補完：断面積の対応付けと、 ΔE の計算を分離

同じ反応式に複数のデータセットを残せる。数値の登録状態と科学的な採否を混同しない。

電子衝突：データセットの対応付け

イオン-中性種：熱化学値から補完

反応 ID $\leftrightarrow$ $\sigma(E)$ の数値ファイル

$$\Delta E = \sum \nu H_f \text{ (生成物)} \\ - \sum \nu H_f \text{ (反応物)}$$

反応物・生成物・状態を確認
単位・有効範囲・出典を保持
パスとファイルの存在を確認

参加種すべての H_f が必要
既存 ΔE は保持し、欠損を補完
採用した値・計算根拠を記録

ファイル存在 $\neq$ 対象条件での妥当性

$\Delta E \neq$ 活性化障壁・衝突しきい値

反応網探索は、全反応の熱化学的な可否判定や $\sigma(E)$ の新規計算を行わない。

17 / DNT の準備判定：物性がそろっても、まだ不足し得る

ペア物性とチャンネル入力を別々に点検し、未定義の値をゼロで埋めない。

確認対象	必要な情報	得られる判断
衝突ペアの物性	イオン：質量・電荷 中性種：質量・分極率 α ・双極子 μD ・衝突半径	不足 → missing_required_data
モデルの区別	$\mu D = 0$ / $\mu D \neq 0$ / μD 不明	DNT+ / DNT+DM / 未判定 実装のゼロ判定許容差は $10^{-8} D$
チャンネルごとの入力	DNT 分類・ ΔE 非弾性チャンネルのしきい値	分類付きチャンネルなし → no_dnt_channels 入力不足 → ready_with_warnings
完全な入力準備	必要なペア物性と 対象 DNT チャンネルの必要入力がそろう	ready → 外部計算へ渡す入力を出力

ready は入力準備の判定。DNT 計算を実行した結果でも、求めた速度定数の精度保証でもない。

18 / 判定レイヤー②：出力を何の判断に使うか

診断は不足を探す入口。専門家が対象プラズマへの適用を判断するための情報をそろえる。

出力・指標	答えられる問い	読み違えてはいけないこと
反応一覧・生成経路	供給ガスから、どの登録反応を経て現れたか	経路の深さは濃度・反応速度・時間ではない
mechanism_coverage	定義済みの主要チャネル表で、何が不足するか	未定義の化学まで含む網羅性の証明ではない
missing_data / quality_summary	どの物性・断面積・出典を次に補うか	警告の少なさは、化学モデルの精度ではない
mechanism_ready_for_review	打切りや所定のエラーがなく、レビューに進めるか	全 $\sigma(E)$ の完備や、数値計算の実行可能性ではない
専門家による最終判断	状態・反応族・条件・競合過程が対象に適するか	コードの合否判定だけでは置き換えられない

保存則 → データの存在 → 物理的な適合性 → モデルの妥当性。各段階で確認対象が変わる。

19 / 付属ケースの実行で見える、実用上の到達点

同じコード・同じ登録簿・付属設定で実行。推定反応は 0、3 ケースとも展開の打切りなし。

実行結果	Ar / O ₂	Ar / CF ₄	Ar / SF ₆ / O ₂
反応種数 / 反応数	10 / 22	17 / 59	43 / 238
電子衝突反応数	13	23	54
断面積ファイル登録数	0 / 13	0 / 23	0 / 54
DNT ペア物性がそろう組	3 / 3	13 / 13	19 / 68
DNT 完全入力がそろう組	0 / 3	0 / 13	0 / 68

条件： commit 62c2009、 --registry registry を明示。配布パックは未使用。
数値はこの登録簿の整備状況を示す。化学反応全体の網羅率や予測精度ではない。

反応一覧を短い手順で得ると同時に、計算へ進むためのデータ整備量を具体的に把握できる。

20 / プラズマ研究での使い方：レビューとデータ整備を反復する

既存の反応概念図（1-8 枚目）を、この処理と出力に結び付けて利用する。

担当する作業	このコードから得るもの	専門家が次に行うこと
① 混合ガスと範囲を決める	再現可能な設定と反応網 生成経路をたどれる一覧	対象の圧力・電子状態・反応族に照らし 必要な過程と不足を確認
② 不足を埋める	不足データの対象・項目 反応 ID とデータの対応関係	重要チャネルから $\sigma(E)$ ・熱化学値・物性を整備 出典と適用範囲を残す
③ 計算へ接続する	構造化した反応一覧 準備状態付きの DNT 入力	外部ソルバーで $\sigma(E)$ ・ k ・密度を計算 感度解析と測定比較で機構を評価
④ 次の混合ガスで再利用する	共通登録簿に基づく再展開 変化した経路と不足の再抽出	妥当と確認した知識を登録簿へ反映 条件固有の採否は設定・記録で管理

本コードの中心価値：反応知識を「再利用でき、追跡でき、不足を指摘できる」計算準備の形へ変換する。